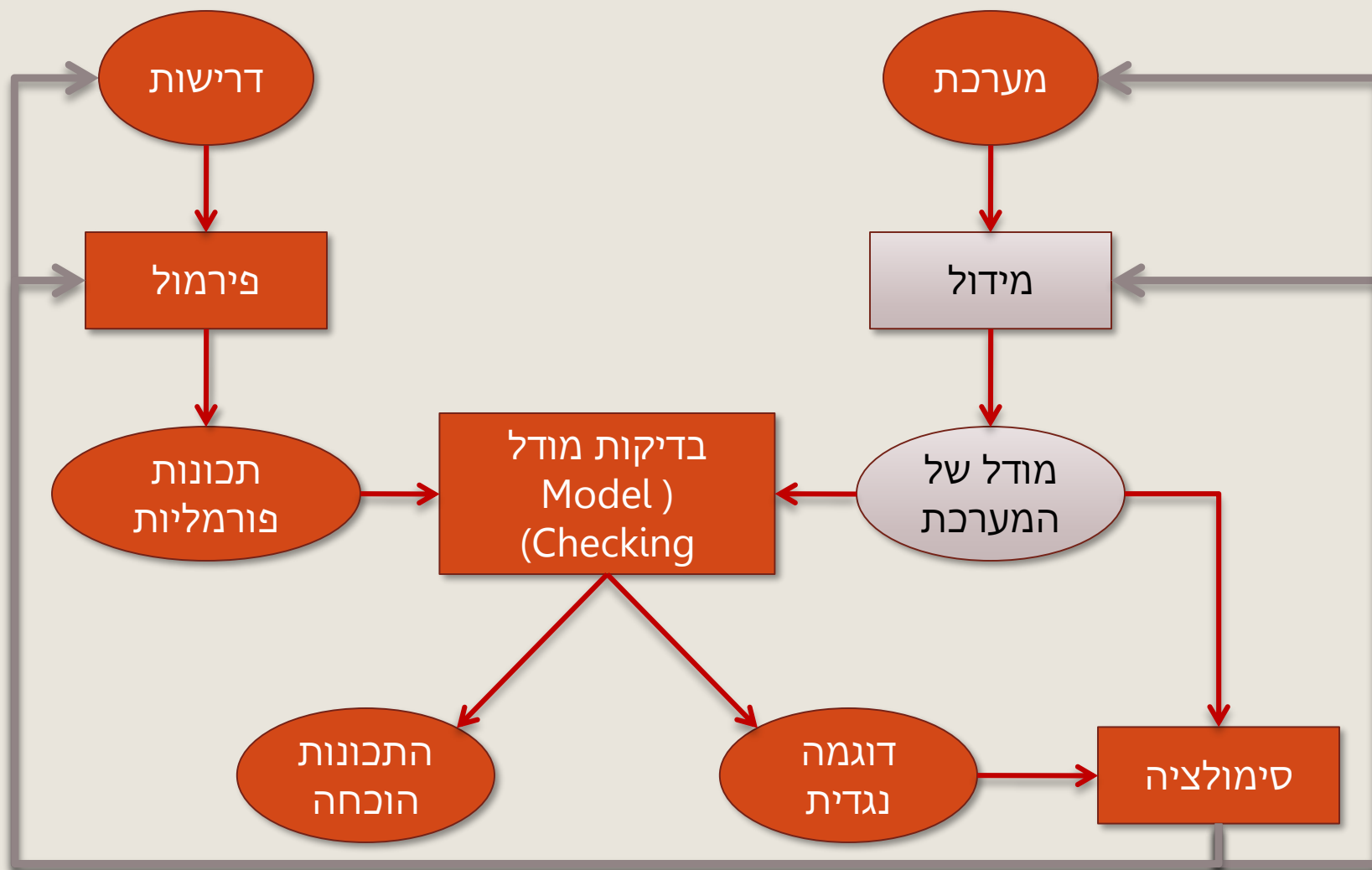


שזירת גרפי תוכנית

גרא וייס
המחלקה למדעי המחשב
אוניברסיטת בן-גוריון



תזכורת: תוכנית הקורס





תזכורת: מערכת מעברים

Transition System

מערכת מעברים נתונה על-ידי

$$TS = \langle S, Act, \rightarrow, I, AP, L \rangle$$

באשר:

- S היא קבוצת המצבים
- $I \subseteq S$ היא קבוצת המצבים ההתחלתיים
- Act היא קבוצת הפעולות
- $\rightarrow \subseteq S \times Act \times S$ הוא יחס המעברים
- AP היא קבוצת הפסוקים האטומיים
- $L: S \rightarrow 2^{AP}$ היא פונקציית תיוג

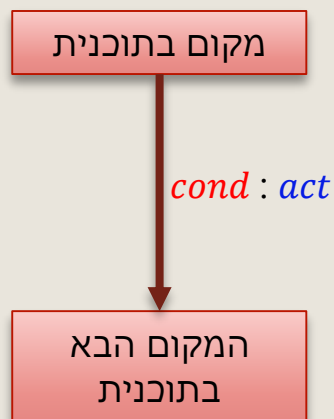


תזכורת: גרף תוכנית

גרף תוכנית (program graph) מעל קבוצת משתנים Var הוא שביעיה סדורה

$$\langle Loc, Act, \models, Effect, \rightarrow, Loc_0, g_0 \rangle$$

באשר:



- Loc היא קבוצת המקומות (locations)

- $Loc_0 \subseteq Loc$ היא קבוצת מקומות ההתחלה

- Act היא קבוצת הפעולות

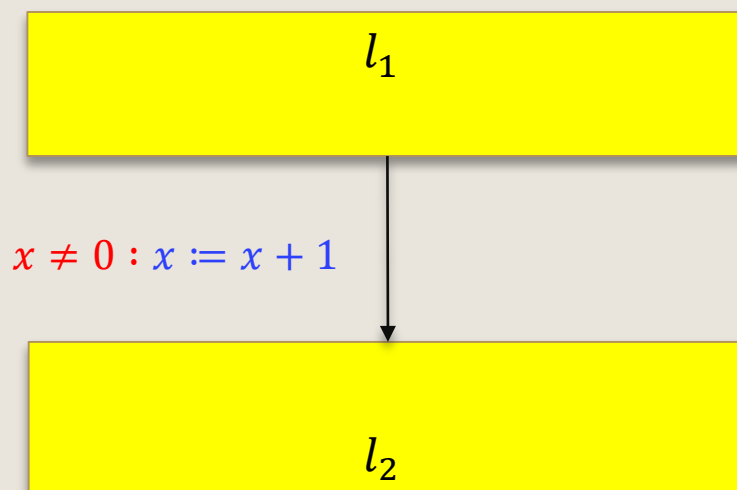
- $\models: Cond(Var) \times Eval(Var) \rightarrow \{True, False\}$ היא פונקציית הערכת התנאים

- $Effect: Act \times Eval(Var) \rightarrow Eval(Var)$ היא פונקציית ההשפעה

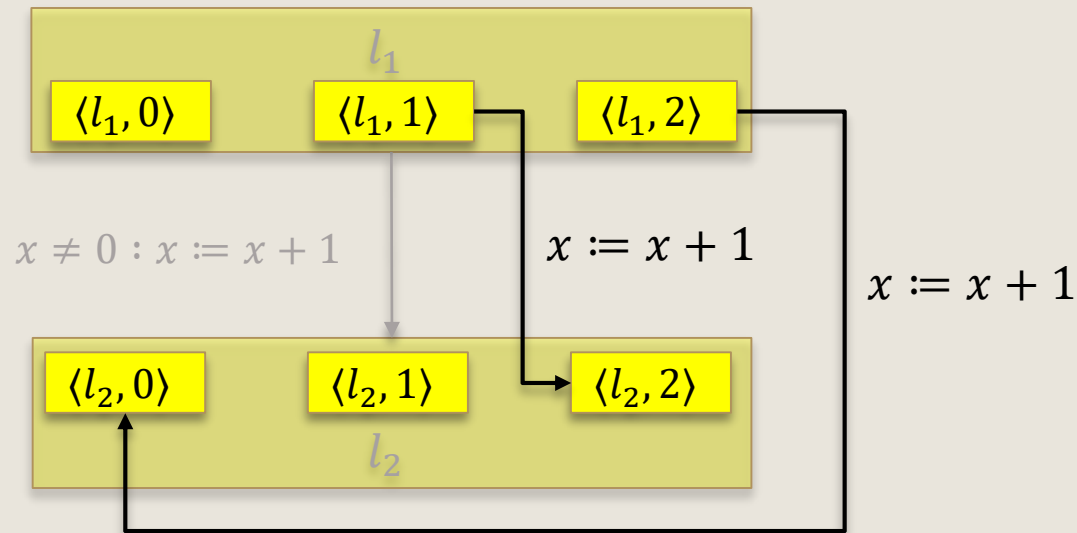
- $\rightarrow \subseteq Loc \times Cond(Var) \times Act \times Loc$ הוא יחס המעברים

- $g_0: Loc_0 \rightarrow Cond(Var)$ הוא תנאי ההתחלה

תזכורת: פריסה של גרף תוכנית PG
למערכת מעברים $TS(PG)$



תזכורת: פריסה של גרף תוכנית PG
למערכת מעברים $TS(PG)$





תזכורת: שזירת מערכות מעברים

המצבים S הם **המכפלה הקרטזית** של מצבי תת מערכות:

	s_{21}	s_{22}	s_{23}
s_{11}	$\langle s_{11}, s_{21} \rangle$	$\langle s_{11}, s_{22} \rangle$	$\langle s_{11}, s_{23} \rangle$
s_{12}	$\langle s_{12}, s_{21} \rangle$	$\langle s_{12}, s_{22} \rangle$	$\langle s_{12}, s_{23} \rangle$
s_{13}	$\langle s_{13}, s_{21} \rangle$	$\langle s_{13}, s_{22} \rangle$	$\langle s_{13}, s_{23} \rangle$

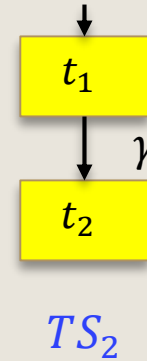
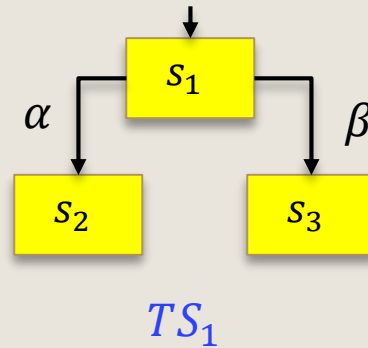
המעברים $\rightarrow$ נקבעים לפי **כללי הגזירה**:

$$\frac{s_1 \xrightarrow{\alpha} {}_1 s'_1}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle {}_1 s'_1, s_2 \rangle}$$

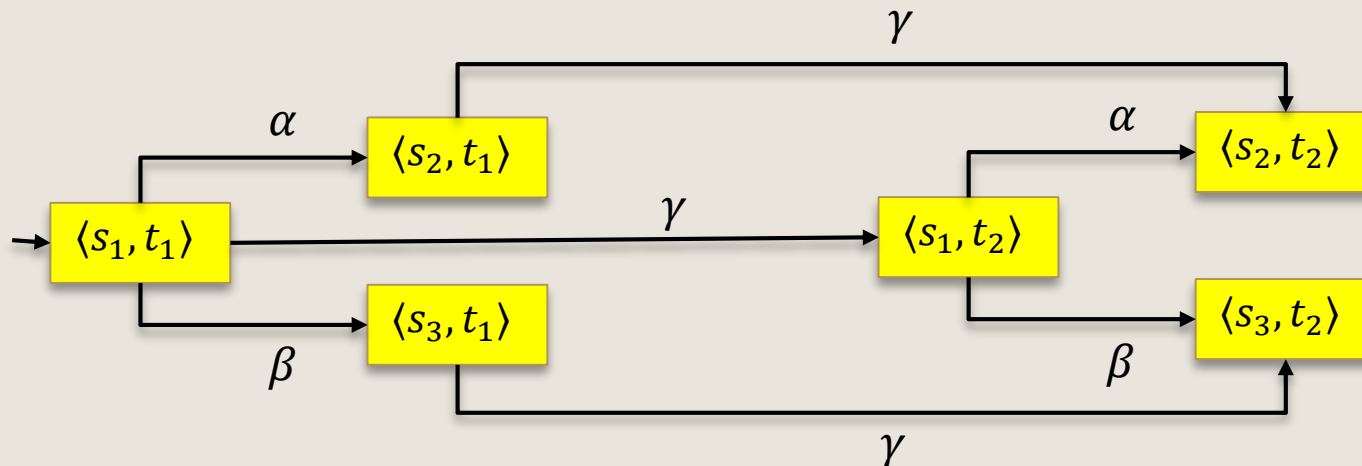
$$\frac{s_2 \xrightarrow{\alpha} {}_2 s'_2}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s_1, {}_2 s'_2 \rangle}$$



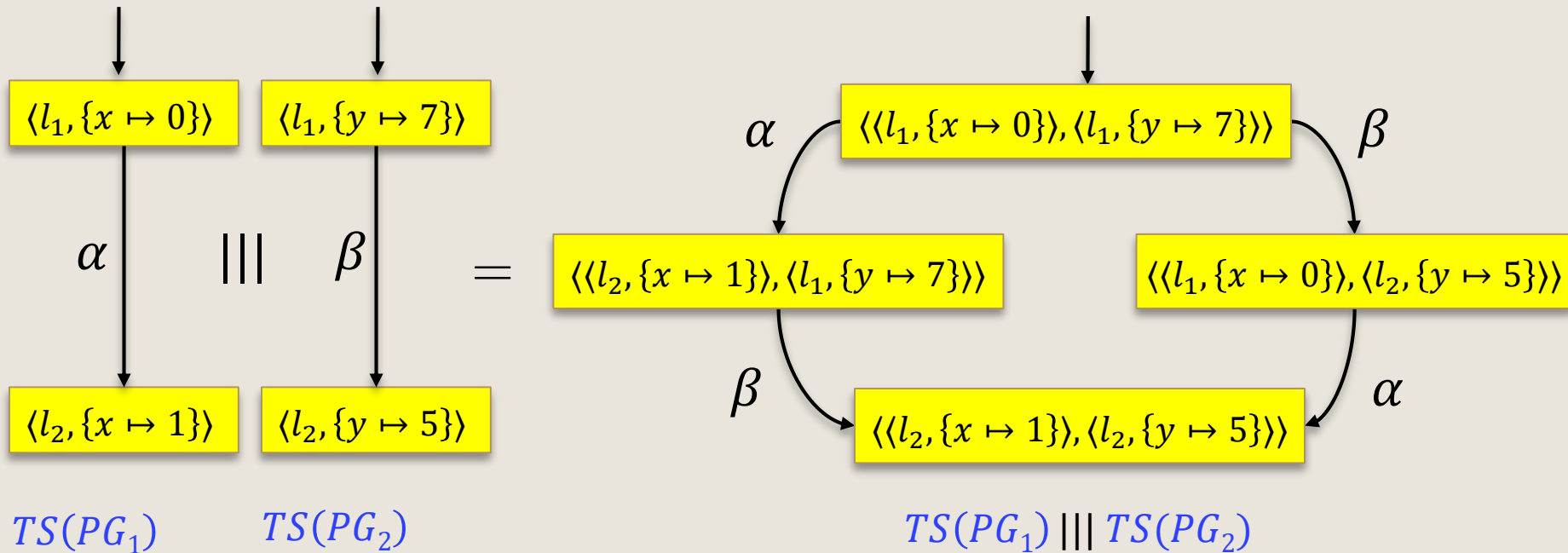
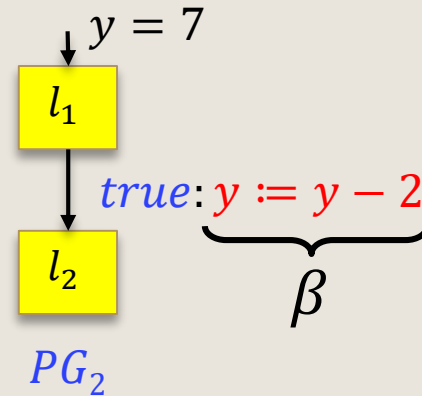
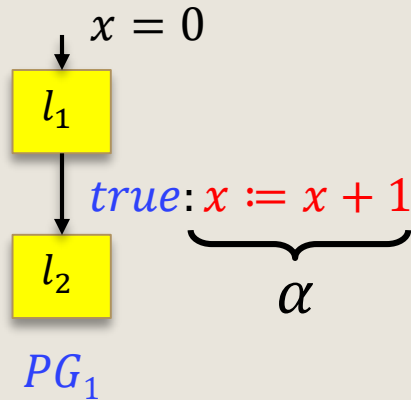
תזכורת: שזירת מערכות מעברים



$TS_1 \parallel TS_2$

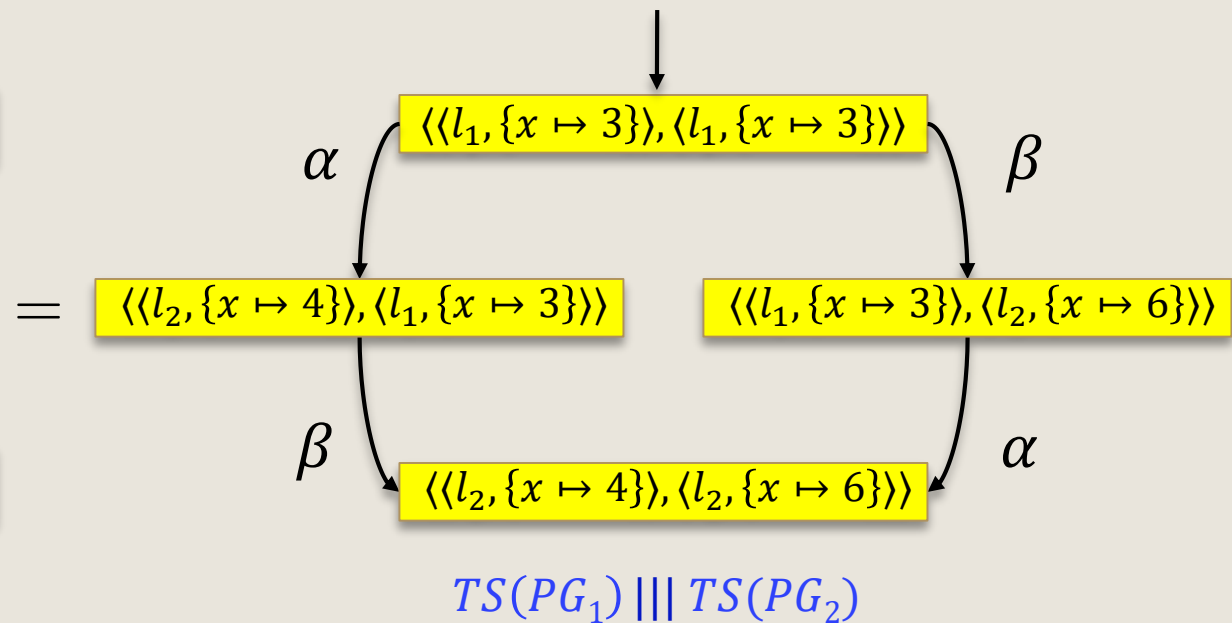
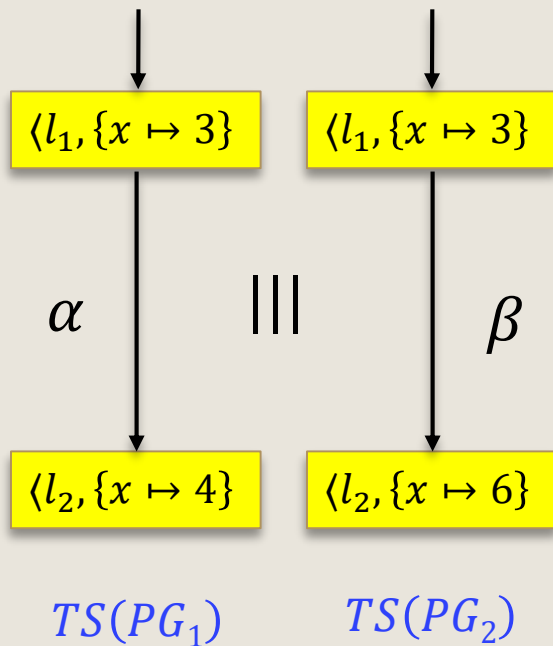
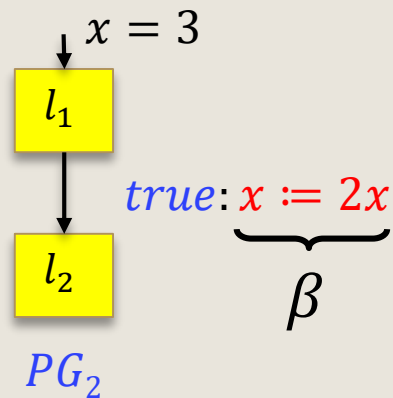
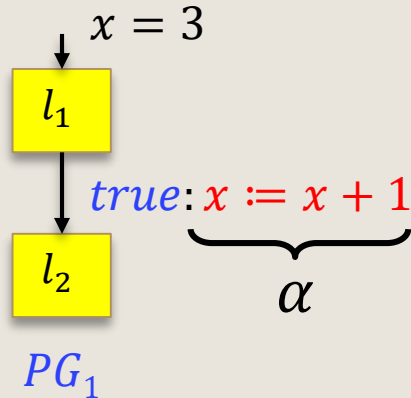


תזכורת: שזירת הפריסות





לא מתאימה כשיש משתנים משותפים





שזירת גרפי תוכנית

לשני גרפי תוכנית, עבור $i = 1, 2$,

$$Var_i = \langle Loc_i, Act_i, Effect_i, \rightarrow_i, Loc_{0,i}, g_{0,i} \rangle$$

נגדיר את גרף התוכנית $PG_1 \parallel PG_2$ מעל $Var_1 \cup Var_2$:

$$\langle Loc_1 \times Loc_2, Act_1 \uplus Act_2, Effect, \rightarrow, Loc_{0,1} \times Loc_{0,2}, g_{0,1} \wedge g_{0,2} \rangle$$

בשלב זה, אנחנו מניחים
שהפעולות זרות

באשר $\rightarrow$ מוגדר באמצעות כללי ההסק:

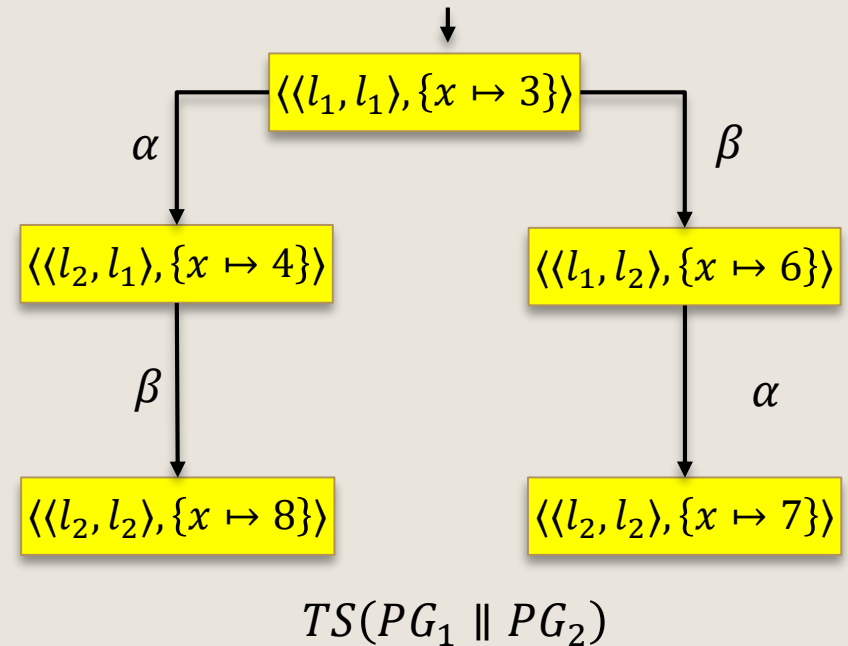
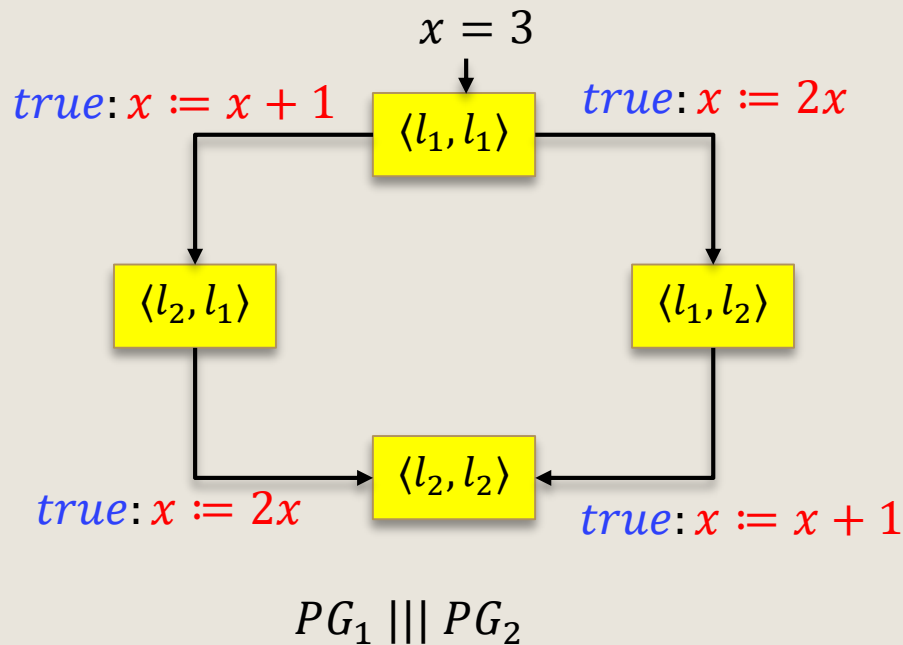
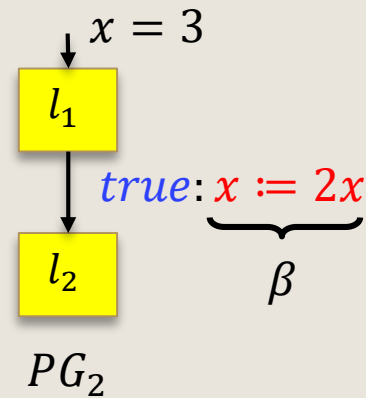
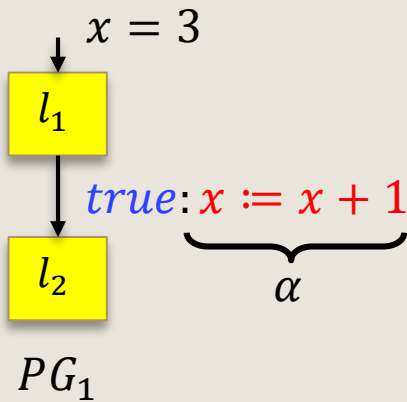
$$\frac{l_1 \xrightarrow{g:\alpha}_1 l'_1}{\langle l_1, l_2 \rangle \xrightarrow{g:\alpha} \langle l'_1, l_2 \rangle}$$

$$\frac{l_2 \xrightarrow{g:\alpha}_2 l'_2}{\langle l_1, l_2 \rangle \xrightarrow{g:\alpha} \langle l_1, l'_2 \rangle}$$

$$\alpha \in Act_i \quad \text{דא} \quad Effect(\alpha, \eta) = Effect_i(\alpha, \eta) \quad 1$$



דוגמה: פריסת השזירות עובדת גם כשיש משתנים משותפים





דוגמה: הפרוטוקול של פטרסון

תהליך שמאלי

```
while (true) {  
nc:      ...  
           $\langle b_1, x \rangle := \langle true, 2 \rangle$   
wt:      wait until  $(x = 1 \vee \neg b_2)$ ;  
cs:      ...  
           $b_1 := false$ ;  
}
```

תהליך ימני

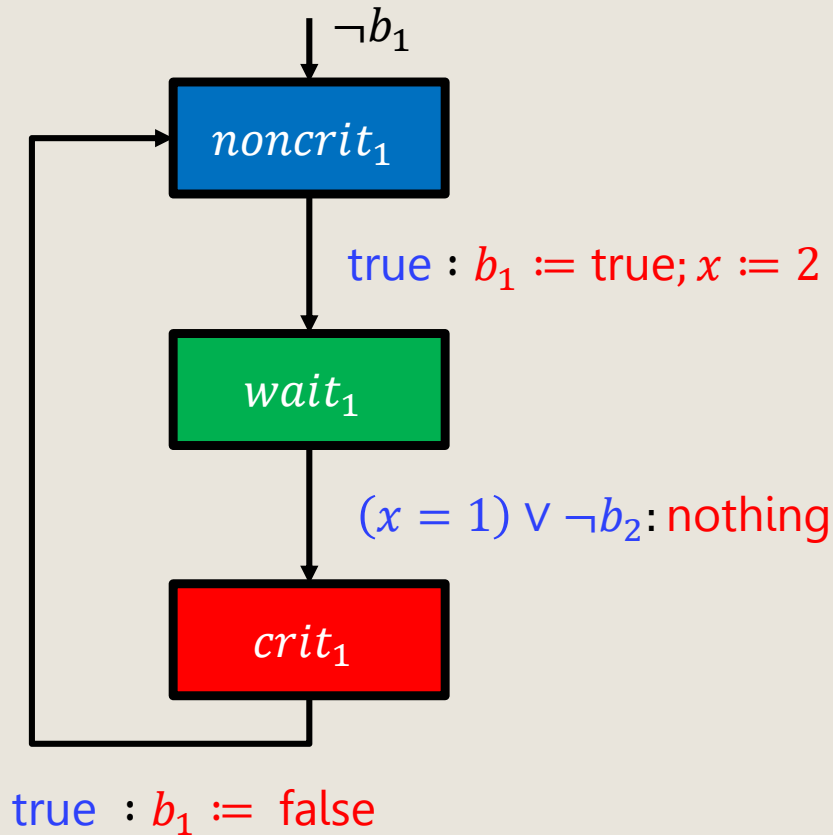
```
while (true) {  
nc:      ...  
           $\langle b_2, x \rangle := \langle true, 1 \rangle$   
wt:      wait until  $(x = 2 \vee \neg b_1)$ ;  
cs:      ...  
           $b_2 := false$ ;  
}
```

האם אנחנו יכולים להבטיח ששני התהליכים לא ייכנסו יחד לקטע הקריטי?

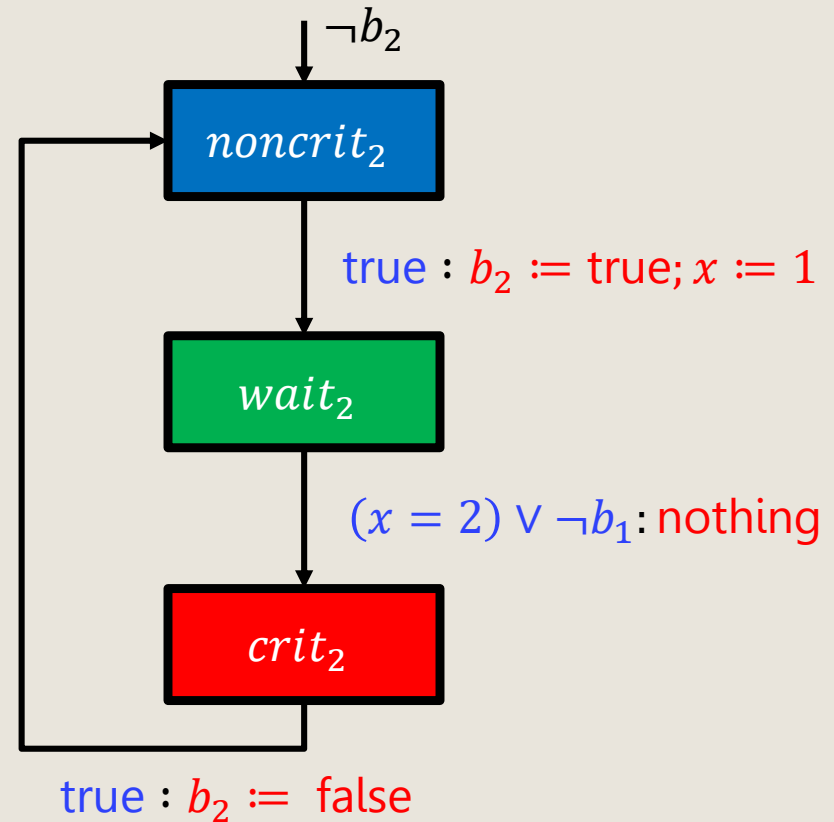


גרפי תוכנית עבור הפרוטוקול של פטרסון

דוגמה לתוכניות שהתקשורת ביניהן היא באמצעות משתנים משותפים

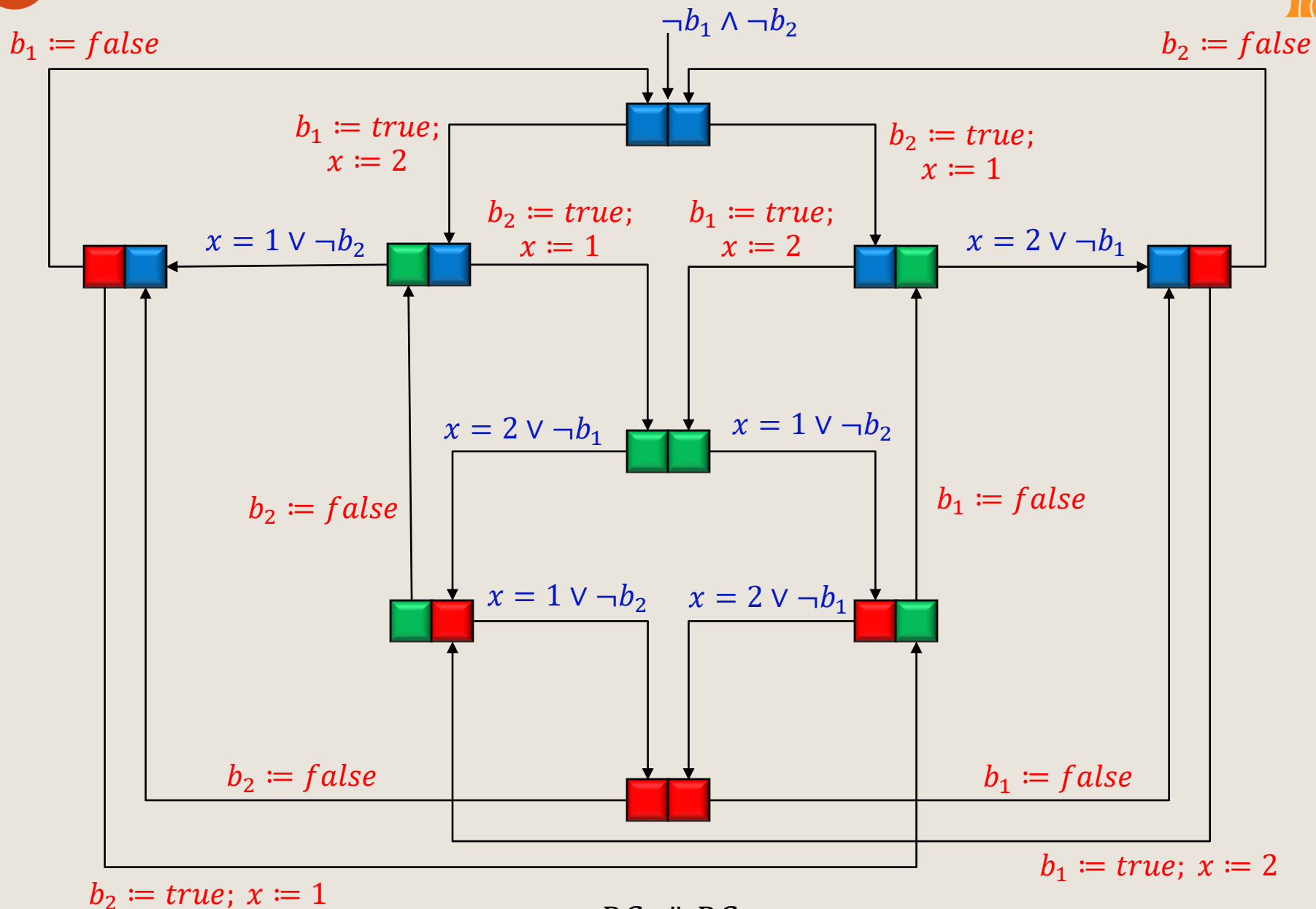


PG_1



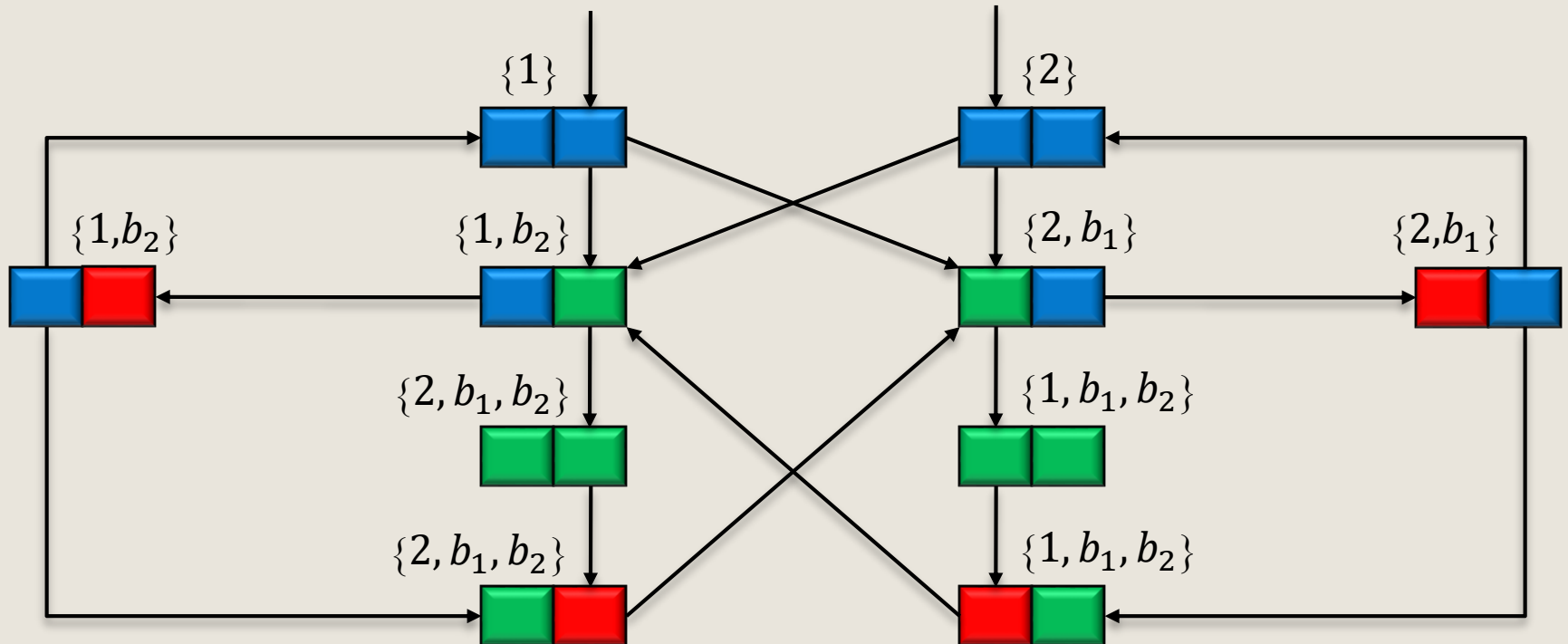
PG_2

שזירת גרפי התוכנית



פריסת השזירה של גרפי התוכנית

$$TS_{Pet} = TS(PG_1 \parallel PG_2)$$



Success.

רואים בעיין שהשניים לא יכולים להיכנס ביחד לקטע הקריטי





דוגמה: הפרוטוקול של פטרסון

בלי השמות אטומיות

תהליך שמאלי:

```
while (true) {  
nc:      ...  
           $x := 2$   
rq:       $b_1 := true$   
wt:      wait until  $(x = 1 \vee \neg b_2)$ ;  
cs:      ...  
           $b_1 := false$ ;  
}
```

תהליך ימני:

```
while (true) {  
nc:      ...  
           $x := 1$   
rq:       $b_2 := true$   
wt:      wait until  $(x = 2 \vee \neg b_1)$ ;  
cs:      ...  
           $b_2 := false$ ;  
}
```

האם אנחנו יכולים להבטיח, גם בגרסא זאת, ששני התהליכים לא ייכנסו יחד לקטע הקריטי?



הגרסה בלי האטומיות לא עובדת (עובדת עם השמות בסדר הפוך)

$\langle \text{nc}_1, \text{nc}_2, x=1, b_1=\text{false}, b_2=\text{false} \rangle$
 $\langle \text{nc}_1, \text{rq}_2, \textcolor{red}{x=1}, b_1=\text{false}, b_2=\text{false} \rangle$
 $\langle \text{rq}_1, \text{rq}_2, \textcolor{red}{x=2}, b_1=\text{false}, b_2=\text{false} \rangle$
 $\langle \textcolor{green}{\text{wt}_1}, \text{rq}_2, x=2, \textcolor{red}{b_1=\text{true}}, b_2=\text{false} \rangle$
 $\langle \textcolor{red}{\text{cs}_1}, \text{rq}_2, x=2, b_1=\text{true}, b_2=\text{false} \rangle$
 $\langle \textcolor{red}{\text{cs}_1}, \textcolor{green}{\text{wt}_2}, x=2, b_1=\text{true}, \textcolor{red}{b_2=\text{true}} \rangle$
 $\langle \textcolor{red}{\text{cs}_1}, \textcolor{red}{\text{cs}_2}, x=2, b_1=\text{true}, b_2=\text{true} \rangle$

הפרת תכונת המניעה ההדדית!



מקביליות ותקשורת בין משימות

- שלב א': תוכנות מקבילות הרצות לגמרי במקביל

- שלב ב': צריך מנגנון תקשורת ← **משתנים משותפים**

- שלב ג': אם התהליכים מבזרים אין זיכרון משותף ← **מנגנון שליחת הודעות**

העברת הודעות מסונכרנת
(**handshaking**)

העברת הודעות אסינכרונית דרך תורים
(**channel communication**)

עד
כאן
הגענו



לחיצת יד (handshaking)

תקשורת באמצעות העברת הודעות סינכרונית:

תהליכים מבצעים פעולות סינכרוניות ביחד

אינטראקציה באמצעות סנכרון

התהליכים המשתתפים "לוחצים יד"

דרך מופשטת לתאר העברת מידע

נגדיר קבוצה H של פעולות לחיצת יד כך שהתהליכים יבצעו את הפעולות ב- H ביחד והפעולות מחוץ ל- H ישְׁזְרוּ כמו קודם.



הגדרה: לחיצת יד (handshaking)

עבור שתי מערכות מעברים

$$TS_i = \langle S_i, Act_i, \rightarrow_i, I_i, AP_i L_i \rangle, i = 1, 2$$

ו- $H \subseteq Act_1 \cap Act_2$ נגדיר מערכת מצבים שזורה:

$$TS_1 \parallel_H TS_2 = \langle S_1 \times S_2, Act_1 \cup Act_2, \rightarrow, I_1 \times I_2, AP_1 \cup AP_2, L \rangle$$

באשר $L(\langle s_1, s_2 \rangle) = L_1(s_1) \cup L_2(s_2)$

$$\frac{s_1 \xrightarrow{\alpha}_1 s'_1 \quad s_2 \xrightarrow{\alpha}_2 s'_2 \quad \alpha \in H}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s'_1, s'_2 \rangle}$$

עבור $\alpha \in H$ נשתמש בכלל הגזירה:

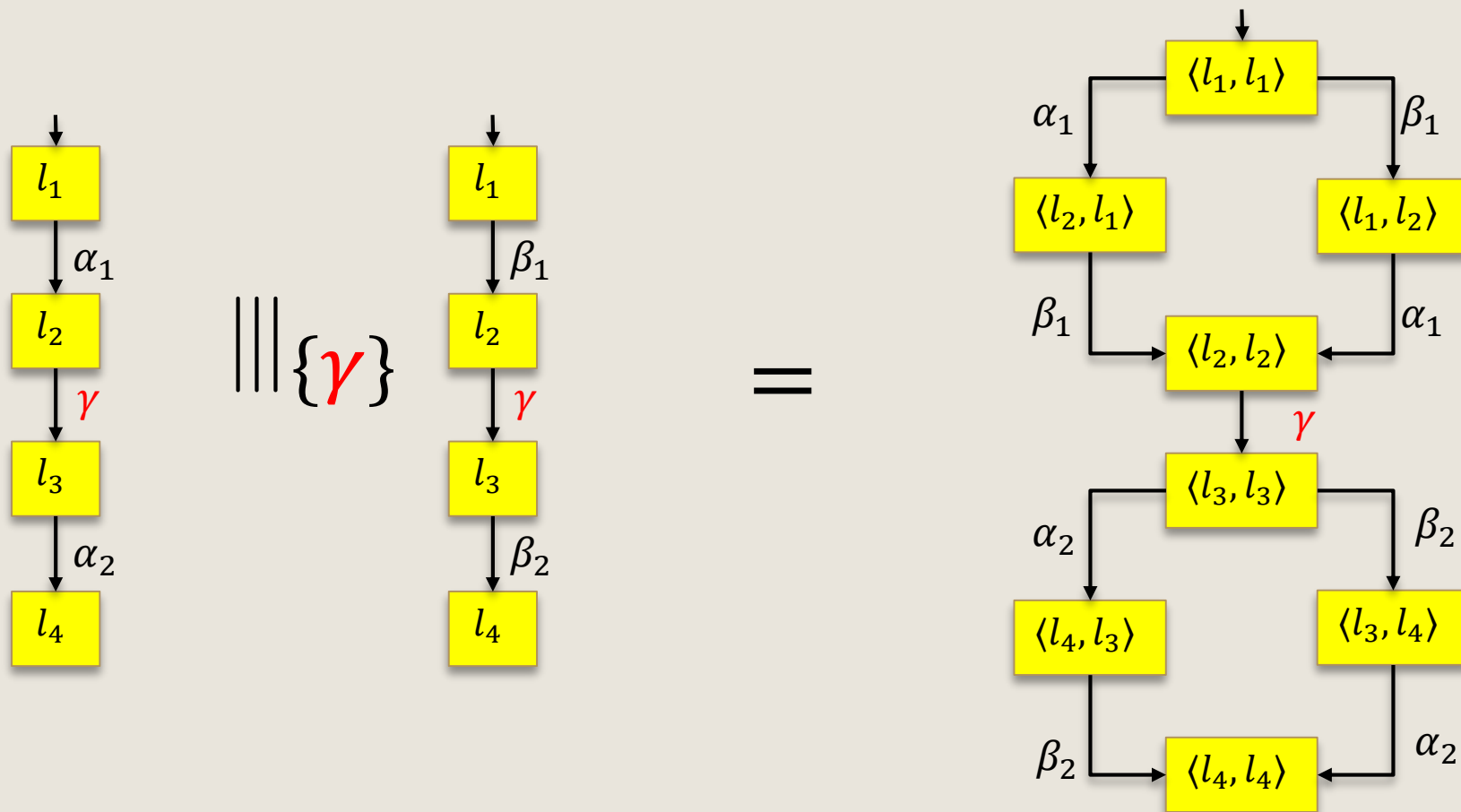
$$\frac{s_2 \xrightarrow{\alpha}_2 s'_2 \quad \alpha \notin H}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s_1, s'_2 \rangle}$$

וב:

$$\frac{s_1 \xrightarrow{\alpha}_1 s'_1 \quad \alpha \notin H}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s'_1, s_2 \rangle}$$

אחרת, נשתמש ב:

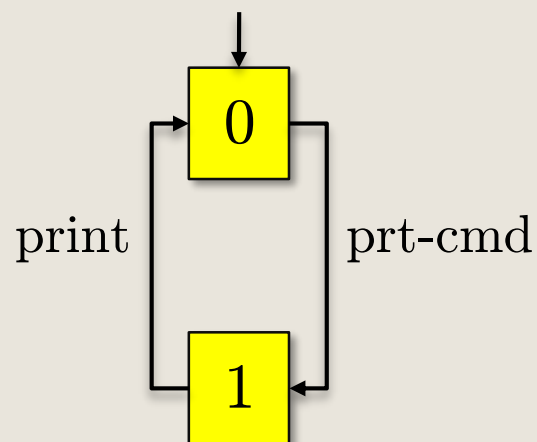
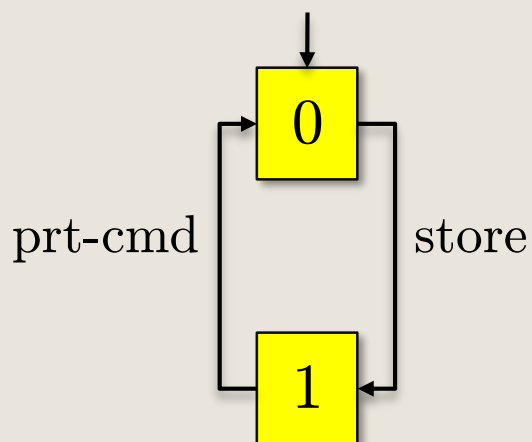
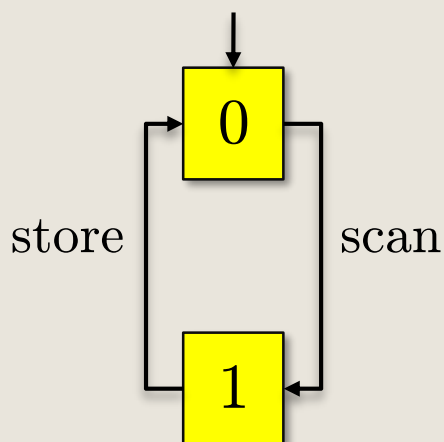
דוגמה: לחיצת יד בין תהליכים



הסימון $\equiv_H$ אומר שמערכות המעברים
מבצעות את הפעולות ב- H ביחד



דוגמא: קופה רושמת



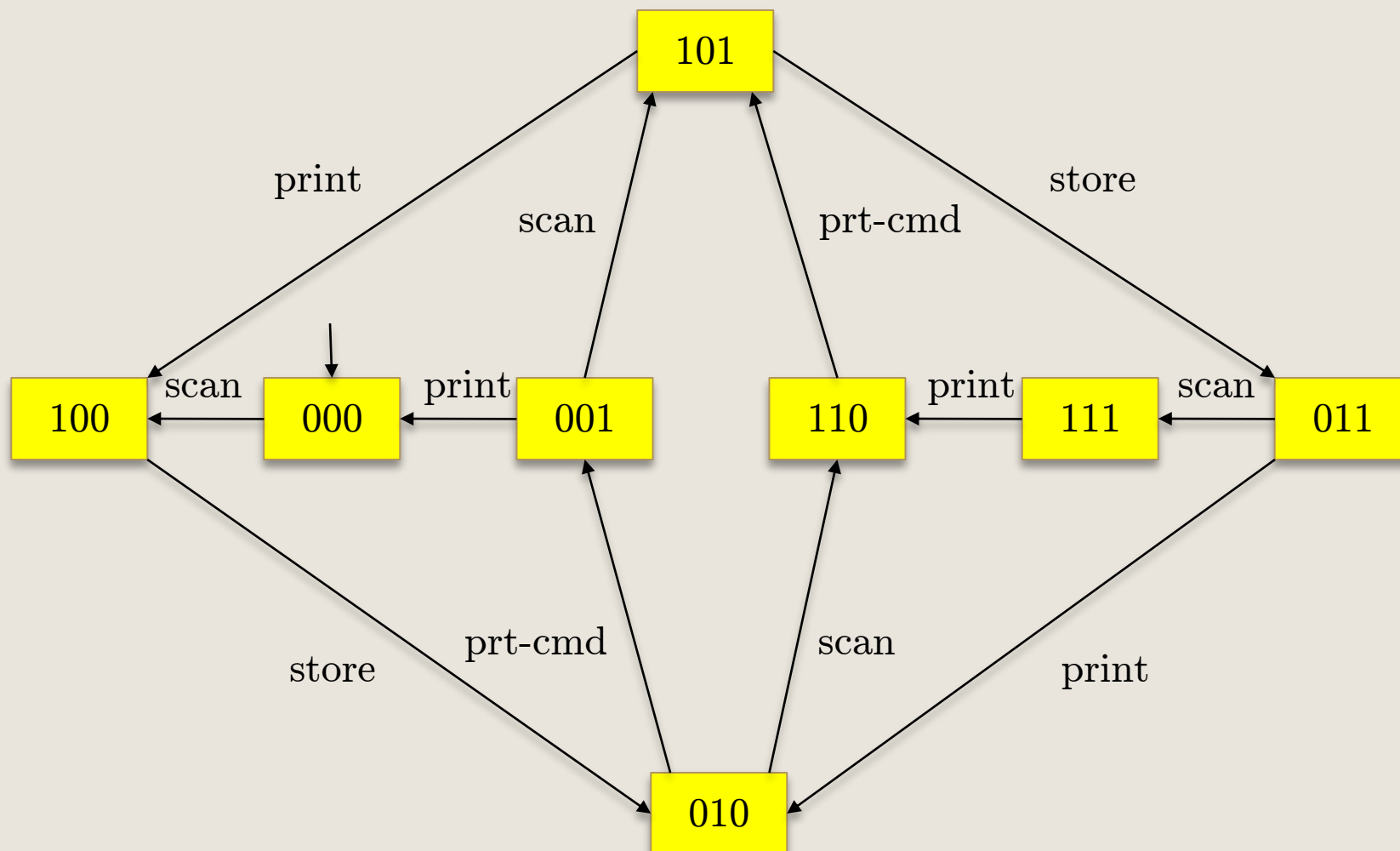
$BCR \parallel_{\{store\}} BP \parallel_{\{prt-cmd\}} Printer$

לפעמים נרשום $\parallel$ כקיצור כתיב ל $\parallel_H$ עבור $H = Act_1 \cap Act_2$

הרכבה מקבילית



BCR $\parallel \{store, \}$ BP $\parallel \{prt-cmd\}$ Printer





מקרה פרטי

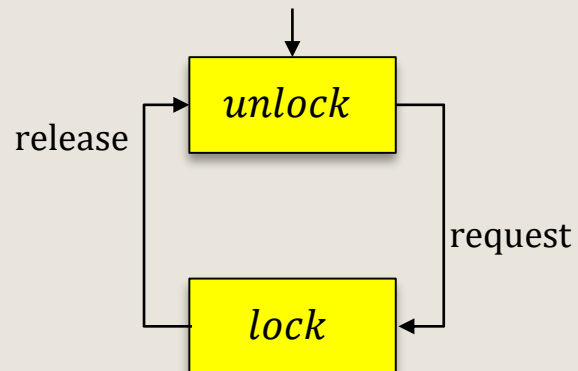
הסימון שהשתמשנו בו בתחילת הדרך לסמן
שזירה מקבילית בלי פעולות משותפות מתאים
לסימון החדש:

$$TS_1 \parallel TS_2 = TS_1 \parallel_{\emptyset} TS_2$$

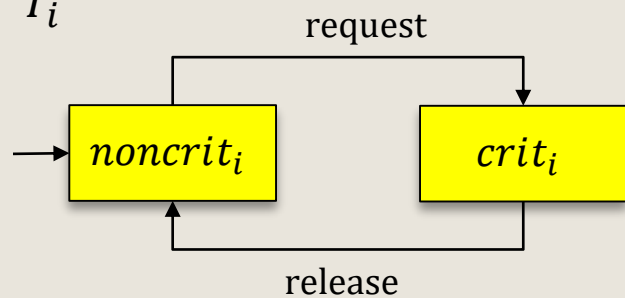
אם לא כתוב כלום צריך להיות ברור מההקשר אם
מתכוונים ל- $H = \emptyset$ או ל- $H = Act_1 \cap Act_2$



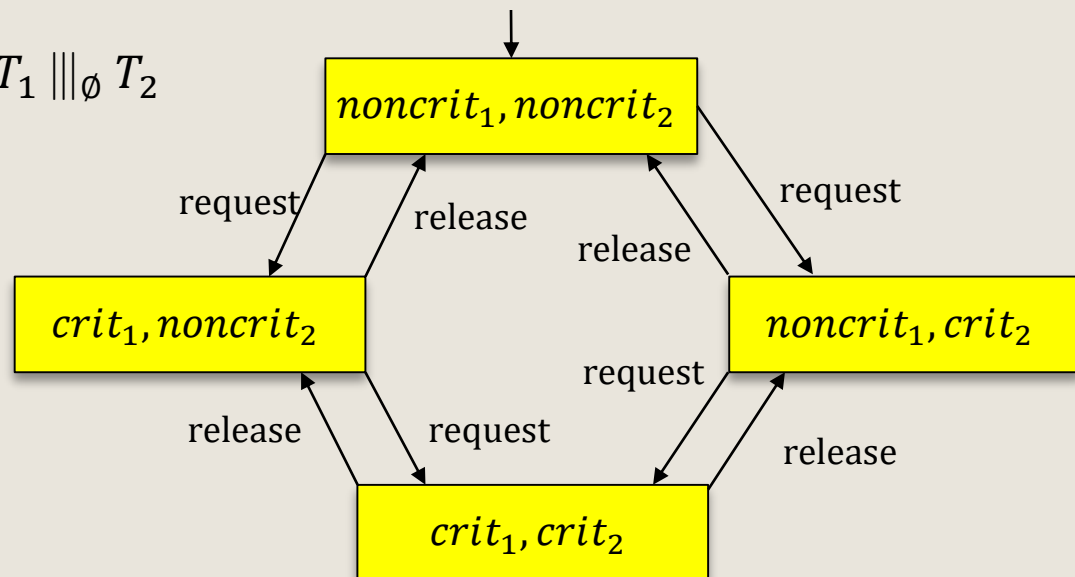
Arbiter



T_i

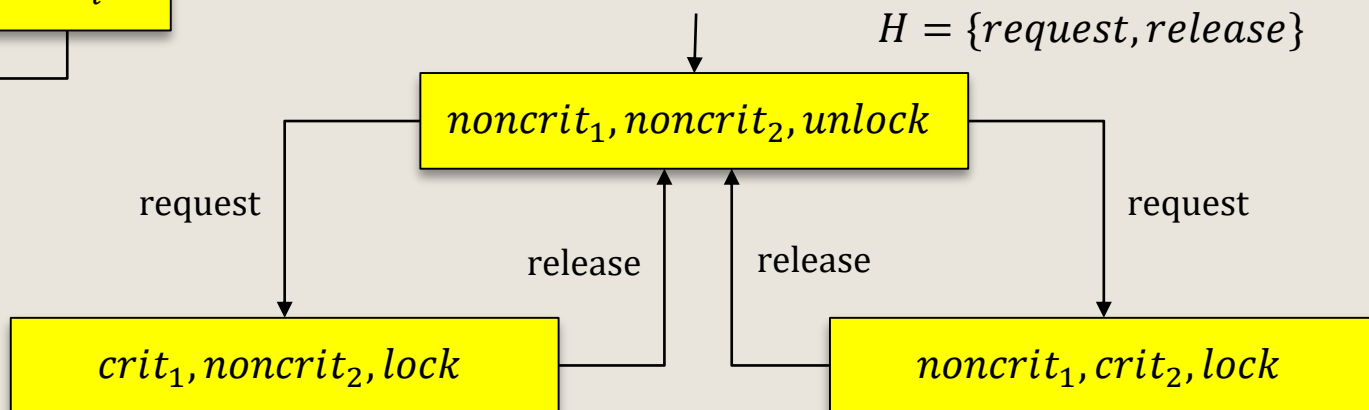


$T_1 \parallel_{\emptyset} T_2$



$(T_1 \parallel_{\emptyset} T_2) \parallel_H \text{Arbiter}$

$H = \{\text{request}, \text{release}\}$





אסוציאטיביות?

באופן כללי, יכול להיות, אם $H \neq H'$:

$$TS_1 \parallel_H (TS_2 \parallel_{H'} TS_3) \neq (TS_1 \parallel_H TS_2) \parallel_{H'} TS_3$$

לעומת זאת:

עבור קבוצה H קבועה של פעולות מסונכרנות, האופרטור $\parallel_H$ אסוציאטיבי

בפרט, עבור $H \subseteq Act_1 \cap \dots \cap Act_n$

$$TS_1 \parallel_H TS_2 \parallel_H \dots \parallel_H TS_n$$

מסמן שידור סימולטני (broadcast).

האופרטורים שהגדרנו הם רק דוגמה. ניתן להשתמש בשיטות ההגדרה שלנו לניסוח **מנגנוני הרכבה שונים**, לפי סוגי המערכות שאנחנו רוצים לנתח.





דוגמה: מפגש כביש עם רכבת

עבור מפגש כביש עם רכבת, צריך לפתח בקר אשר
סוגר את השער כאשר מתקבל אות שמסמן הגעת רכבת
ופותח אותו רק לאחר שמתקבל אות שהרכבת חצתה את הכביש

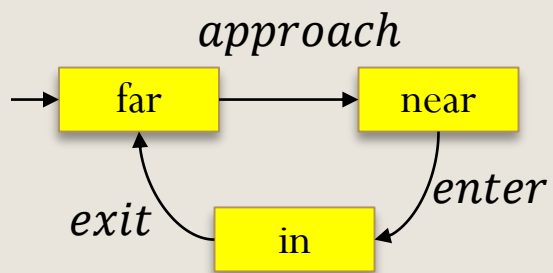
הדרישה מהבקר היא שהשער יהיה סגור
כאשר הרכבת חוצה

המערכת מורכבת משלושה רכיבים:

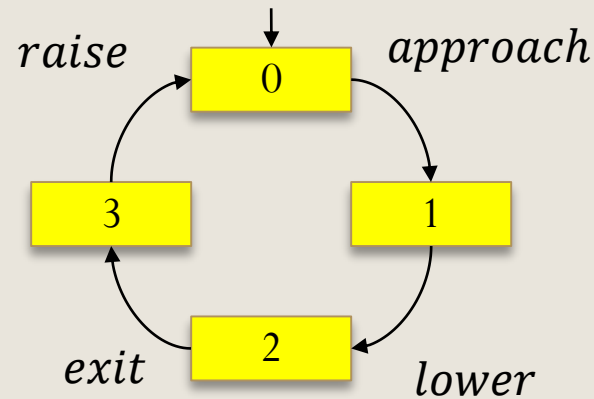
Train ||| Gate ||| Controller



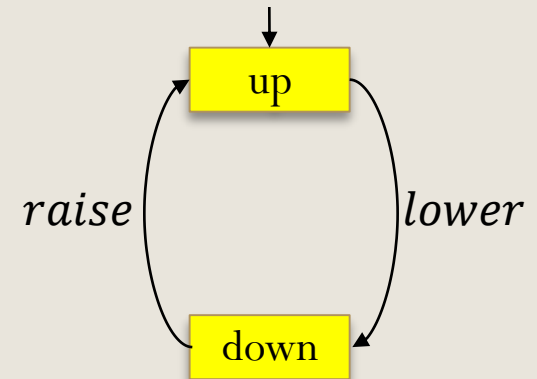
מערכות המעברים לרכיבים



Train

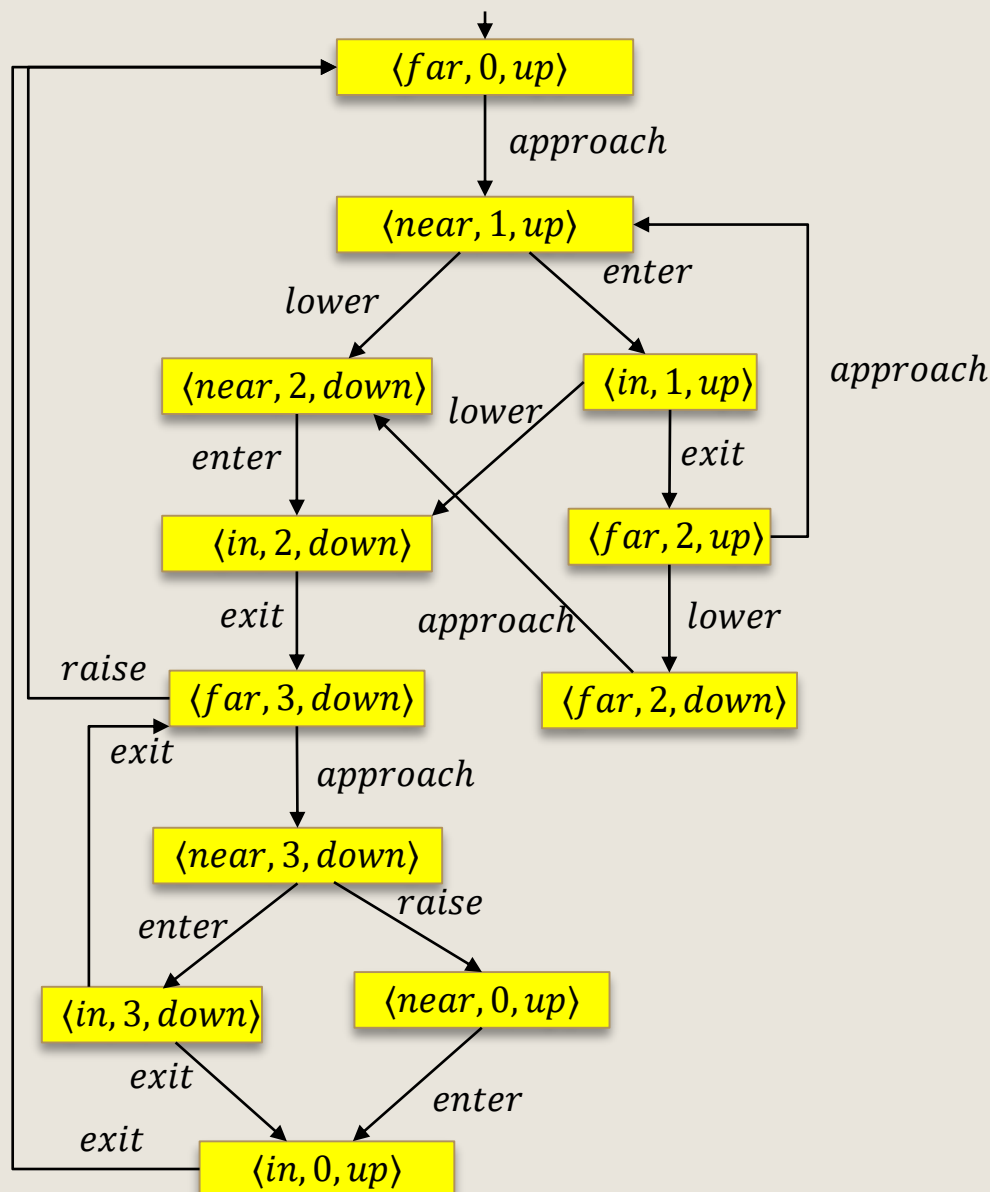


Controller



Gate

מערכת המעברים המורכבת





שגיאת תכנון

$\langle far, 0, up \rangle \xrightarrow{approach} \langle near, 1, up \rangle \xrightarrow{enter} \langle in, 1, up \rangle$

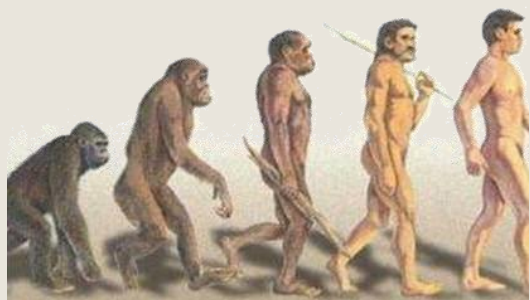
הבקר פועל נכון רק אם ירידת המחסום
מהירה מהזמן העובר בין ההתראה להגעת הרכבת



סיכום

- הרכבת תוכניות בלתי תלויות:
שזירת מערכות מעברים
- הרכבת תוכניות המתקשרות באמצעות משתנים
משותפים:
שזירת גרפי תוכנית
- הרכבת תוכניות המתקשרות דרך הודעות סינכרוניות:
לחיצת יד

עד כאן הגענו



- מערכת מבוזרת עם ערוצים אסינכרוניים:
מערכות ערוצים